Documentaţie Proiect Informatica Aplicata II

1. Titlu

Oglindă Inteligentă cu LED-uri (Smart Mirror IoT)

2. Tema

Proiectarea şi realizarea unei oglinzi smart care să reacţioneze la prezenţa utilizatorului, la lumina ambientală şi care sa se poată controla manual sau de la distanţă.

3. Obiective

- Detectarea prezenţei utilizatorului şi aprinderea automată a LED-urilor.
- Reglaj automat al luminozităţii LED-urilor în funcţie de nivelul luminii din cameră.
- Posibilitatea controlului manual prin touch şi control de la distanţă prin Bluetooth.

4. Componente Hardware

Pentru realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente hardware:

- Modul WiFi+Bluetooth ESP32
- Senzor PIR HC-SR501 pentru detectia miscarii
- Modul senzor lumina - intensitate luminoasa
- Buton capacitiv TTP223, touch
- Fire jumper
- Breadboard
- Sursa de alimentare 5V
- Banda led WS2812B

5. Modul de dezvoltare

Dezvoltarea proiectului a fost realizată etapizat, prin integrarea componentelor hardware cu partea software, folosind mediul de programare Arduino IDE.

5.1 Date importante pentru proiect

Pentru funcţionarea corectă a sistemului sunt necesare următoarele tipuri de date:

- date privind **prezenţa utilizatorului** în faţa oglinzii;
- date privind **nivelul de iluminare ambientală** din încăpere;
- date de **comandă** provenite de la utilizator (buton touch şi control de la distanţă);

- date de **stare a sistemului** (mod de funcţionare: OFF, ON, AUTO).

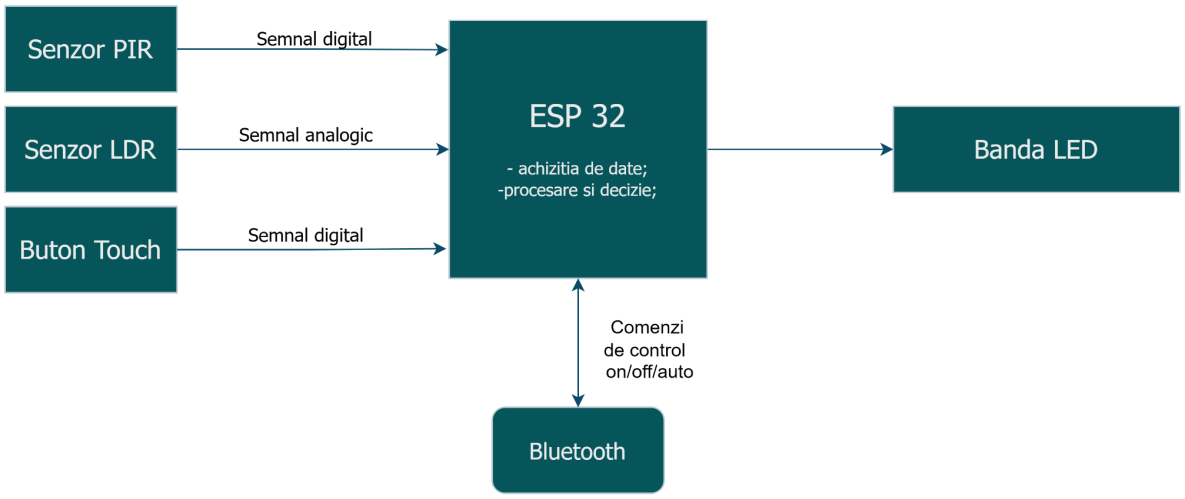
Aceste date sunt utilizate de microcontroler pentru a decide activarea, dezactivarea şi reglarea intensităţii iluminării LED. Prelucrarea acestor date permite funcţionarea automată şi adaptivă a sistemului.

5.2 Achiziţia datelor – senzori utilizaţi

Achiziţia datelor se realizează cu ajutorul următorilor senzori:

- **Senzor PIR (HC-SR501)** – utilizat pentru detectarea prezenţei sau mişcării utilizatorului;
- **Senzor de lumină (LDR)** – utilizat pentru măsurarea nivelului de lumină ambientală;
- **Buton touch capacitiv (TTP223)** – utilizat pentru comenzi manuale;
- **Interfaţă Bluetooth** – utilizată pentru recepţia comenzilor de la distanţă.

Datele achiziţionate sunt transmise către microcontrolerul ESP32 pentru procesare.

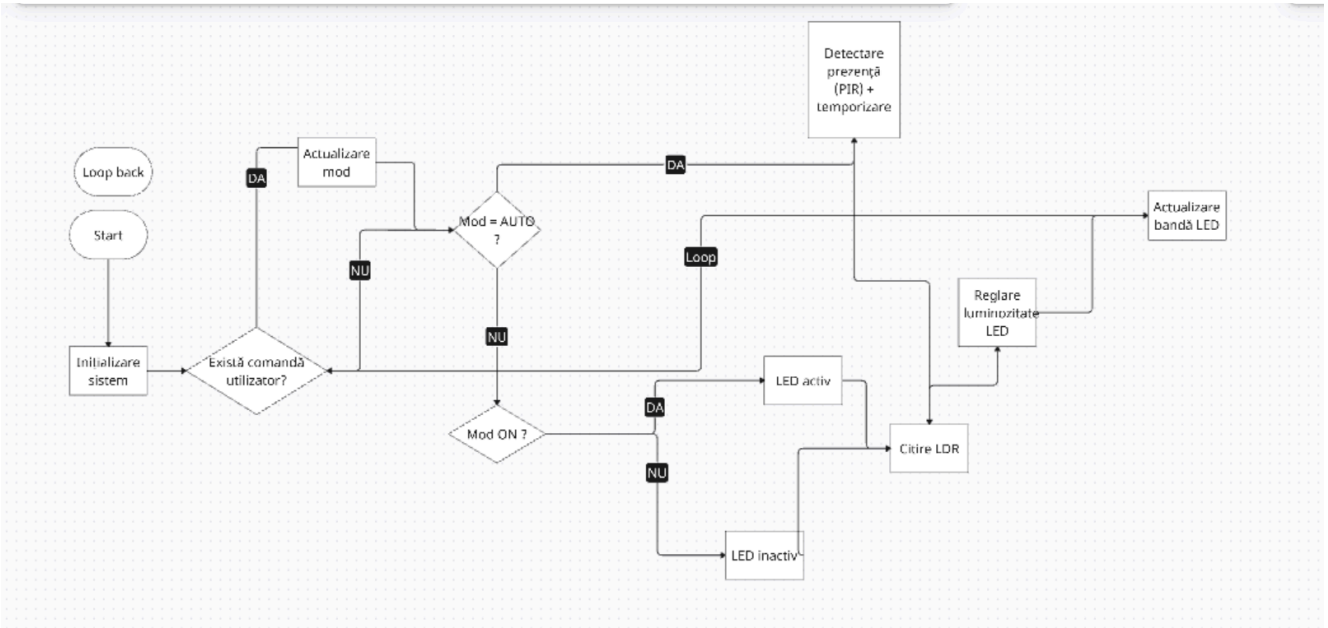


5.3 Arhitectura software

Structura software a sistemului este organizată pe blocuri funcţionale, după cum urmează:

- bloc de **achiziţie date** (senzori PIR, LDR, touch);
- bloc de **procesare şi decizie** (ESP32);
- bloc de **comunicaţie** (Bluetooth);
- bloc de **acţionare** (banda LED WS2812B).

Microcontrolerul primeşte datele de la senzori şi comenzile utilizatorului, le procesează şi generează semnale de control pentru banda LED.



5.4 Zona de testare

În etapa de testare au fost verificate următoarele funcţionalităţi:

- detectarea prezenţei utilizatorului şi aprinderea automată a LED-urilor;
- reglarea automată a luminozităţii în funcţie de lumina ambientală;
- funcţionarea corectă a butonului touch pentru schimbarea modului de operare;
- controlul de la distanţă prin Bluetooth;
- stabilitatea funcţionării în regim continuu.

Testele au fost realizate în condiţii diferite de iluminare şi utilizare.

Scopul testării a fost validarea funcţionării corecte şi stabile a sistemului în condiţii reale de utilizare.

5.5 Performanţe şi observaţii

Sistemul răspunde rapid la comenzile utilizatorului şi la variaţiile detectate de senzori. Reglarea luminozităţii este realizată automat. Funcţionarea generală este stabilă, iar integrarea dintre hardware şi software permite utilizarea sistemului într-un mod intuitiv.

6. Ulterioare dezvoltări

În etape ulterioare, proiectul poate fi îmbunătăţit prin:

- realizarea unui reglaj mai fin şi mai precis al intensităţii luminii, astfel încât tranziţiile dintre nivelurile de iluminare să fie mai graduale şi mai adaptate condiţiilor ambientale;
- extinderea funcţionalităţii oglinzii prin afişarea informaţiilor meteo, folosind o conexiune la internet;
- utilizarea conectivităţii Wi-Fi pentru accesarea de date online şi pentru controlul sistemului prin aplicaţii dedicate.

7. Bibliografie

1. Espressif Systems, **ESP32 – Documentaţie oficială**, materiale tehnice şi exemple de utilizare.
2. Worldsemi, **WS2812B – Datasheet**, specificaţii tehnice.
3. **HC-SR501 PIR Sensor – Datasheet**, documentaţie tehnică.
4. **TTP223 Capacitive Touch Sensor – Datasheet**, documentaţie tehnică.
5. **Arduino IDE – Documentaţie oficială**, ghiduri şi exemple de programare.
6. **FastLED Library – Documentaţie oficială**, control benzi LED addressable.
7. **Resurse online educaţionale** (tutoriale şi exemple practice privind ESP32, senzori şi sisteme IoT).
8. **Platforme de asistenţă bazate pe inteligenţă artificială** utilizate pentru clarificări conceptuale şi suport în dezvoltarea aplicaţiei.
9. **Materiale video educaţionale online** pentru implementarea şi testarea proiectelor IoT.